

菊花分段式热风烘干工艺研究

张兴亮

(山西林业职业技术学院, 山西 太原 030009)

摘 要:以食药菊‘乳荷’为原料,采用分阶段变温、变新风量的热风烘干工艺,在烘烤箱内设置 40、45、50、60、70 ℃ 共 5 个烘干温度,10、20、30 L/h 共 3 种新风量,以菊花烘烤品质为评价指标,在单因素试验基础上,采用正交试验设计,研究菊花在快速干燥期和降速干燥期内,烘干温度、新风量变化和烘干时间对烘烤品质的影响。结果表明,菊花在快速干燥期内,影响菊花烘烤品质的主要因素是新风量,较优条件为烘干温度 45 ℃、新风量 30 L/h、烘干 4 h;降速干燥期内,影响菊花烘烤品质的主要因素是烘干温度,较优条件为烘干温度 60 ℃、新风量 10 L/h、烘干 4 h。

关键词:菊花;热风烘干;烘烤品质;变温烘干;新风量

中图分类号: TS255.36

文献标志码: A

文章编号: 1008-1038(2022)08-0025-05

DOI: 10.19590/j.cnki.1008-1038.2022.08.004

Study on Segmented Hot Air Drying Technology of *Chrysanthemum morifolium*

ZHANG Xing-liang

(Shanxi Forestry Vocational Technical College, Taiyuan 030009, China)

Abstract: The edible and medicinal *Chrysanthemum morifolium* ‘Ruhe’ was used as raw material. The hot air drying process with variable temperature and variable fresh air volume was adopted. Five drying temperatures of 40, 45, 50, 60, 70 ℃ and three fresh air flows of 10 L/h, 20 L/h and 30 L/h were set in the oven. Taking the baking quality of *C. morifolium* as the evaluation index, on the basis of single factor experiment, orthogonal experimental design was used to study the effects of drying temperature, fresh air flow and drying time on baking quality of *C. morifolium* in different dehydration periods. The results showed that during rapid drying period, the main factor affecting the baking quality of *C. morifolium* is the fresh air flow. The better drying temperature was 45 ℃, fresh air volume was 30 L/h and baking time was 4 h. During the deceleration drying period, the main factor affecting the baking quality of *C. morifolium* was the drying temperature. The better drying temperature was 60 ℃, fresh air volume was 10 L/h and baking time was 4 h.

Keywords: *C. morifolium*; hot air drying; baking quality; variable temperature drying; fresh air volume

收稿日期: 2022-02-16

基金项目: 山西林业职业技术学院科研教改项目“双维双变烘焙技术在茶用菊加工中的应用”(20190201)

第一作者简介: 张兴亮(1983—), 男, 讲师, 硕士, 主要从事食品营养与功能食品研究工作

菊花是多年生宿根草本植物菊(*Chrysanthemum morifolium* Ramat)的头状花序,富含挥发油、黄酮类、萜类、氨基酸类化合物,药理学研究证实菊花具有抗菌、抗炎、清除自由基、抗氧化和抗肿瘤等作用,部分品种可鲜食或加工入药^[1]。新鲜菊花含水量高达80%以上^[2],因此采收后应及时干燥去除水分,以抑制内部酶活性和外部微生物繁殖,保证菊花的有效成分和存储质量。菊花的传统干燥技术有自然阴凉干燥、硫磺熏蒸和热风气流干燥等^[3]。阴凉干燥成本低、干燥周期长、干燥效率低^[4];硫磺熏蒸虽能有效延长菊花保质期,起到杀螨的作用,但会降低生物有效成分^[5](如黄酮苷类、酚酸类和挥发油等)和微量元素(如铜等)的含量^[5-6],同时还存在SO₂残留问题;热风气流干燥因物料处理量大、卫生条件、干燥过程不受气候限制等优势,现已取代前两种干燥技术^[7]。

菊花内部水分蒸发规律存在快速干燥期和降速干燥期^[8],在不同干燥阶段设定不同的烘干温度和新风量可以缩短烘干时间,提高烘烤品质。目前对菊花热风烘干研究大多集中于不同烘干工艺对菊花活性成分的影响上^[9],而针对菊花在快速和降速干燥期内烘干温度和新风量的变化对菊花烘烤品质的影响研究较为少见。本实验以烘干温度和新风量为两个变化维度,研究了不同烘干阶段下,菊花烘烤品质的变化,为优化菊花热风烘干专用设备提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

茶用菊品种名为‘乳荷’,栽植于山西林业职业技术学院食药菊资源圃。

1.2 烘干设备

KHDQ401-L型隧道式微波菊花微波杀青机,烟台科惠电气微波科技有限公司;9076-MBE型电热鼓风干燥箱,上海精宏实验设备有限公司;KIMO-LV117型便携式叶轮风速仪,南京能兆科技有限公司;BCD-656WDPT型冰箱,海尔智家股份有限公司;JC-TP2204型万分之一电子分析天平,青岛精诚仪器仪表有限公司。

1.3 方法

1.3.1 原料预处理

‘乳荷’9月中下旬进入盛花期,按NY/T 5121—2002《饮用菊花生产技术规程》中蕾花等级标准采收,进行如

下处理:(1)通风摊晾:将采收后的鲜菊花置于金属网上摊成厚度2 cm的薄层,室温放置一昼夜,至花瓣轻度萎蔫;(2)低温存放:自制长28 cm、宽20 cm、厚度8丝的PE自封袋,袋身两侧打10个透气孔,孔径0.5 cm、间距3 cm,装填摊晾好的菊花于4℃下低温保鲜;(3)微波杀青:在(2 540±50)MHz的低微波频率下,设定微波功率160 W,铺料厚度1.5 cm,杀青时间25 s。

1.3.2 菊花变温和变新风量干燥试验设计

(1) 烘干温度和新风量对菊花全程烘干中失水率的影响

烘箱温度设置40、45、50、60、70℃共5个水平,调节烘干箱风门旋钮,至叶轮风速仪表显示新风量读数稳定在20 L/h,称取处理后蕾花100 g,花心朝同侧单层摆放在金属网盘,于不同条件下烘干,测定蕾花失水率;新风量设置10、20、30 L/h共3个水平,烘干温度设为45℃,操作方法同上。

(2) 快速干燥期内热风烘干工艺参数的优化

按单因素实验结果,以烘干温度、新风量和烘干时间为因素设计L₉(3⁴)正交试验(见表1),并对各条件下的菊花烘烤品质进行评分,评分标准见表2。

表1 快速干燥期烘干参数因素水平表

Table 1 Factors and levels of drying parameter factors during rapid drying period

水平	因素		
	A 烘干温度/℃	B 新风量/(L/h)	C 烘干时间/h
1	40	10	3
2	45	20	4
3	50	30	5

表2 快速干燥期菊花的烘烤品质评分标准

Table 2 Grading standard of baking quality of *C. morifolium* during rapid drying period

项目	评分标准		
	8~10分	4~7分	1~3分
抛松性	轻微压手感	有压手感	压手感强
花头内部韧性	轻微压手感花瓣干透、花萼外部呈硬壳状、内部湿软,整花具韧性,受压不易变形	花头渐干硬、具一定韧性,受压易变形	花头整体湿软,受压易变形
焦花	花头各部位无褐化斑点	花头各部位出现少量褐化斑点	花头各部位出现大量褐化斑点

(3)降速干燥期内热风烘干工艺参数优化

按单因素实验结果,降速干燥期以烘干温度、新风量和烘干时间为因素设计 $L_9(3^4)$ 正交试验(见表 3),并对各条件下菊花的烘烤品质进行评分,评分标准见表 4。

表 3 降速干燥期烘干参数因素水平表
Table 3 Factors and levels of drying parameter factors during deceleration drying period

水平	因素		
	A 烘干温度/℃	B 新风量/(L/h)	C 烘干时间/h
1	50	10	2
2	60	20	3
3	70	30	4

表 4 降速干燥期菊花烘烤品质的评分标准
Table 4 Grading standard for baking quality of *C. morifolium* during deceleration drying period

项目	评分标准		
	8~10 分	4~7 分	1~3 分
色泽	花瓣亮黄色、花萼黄绿色	花瓣黄色、花萼黄绿色	花瓣黄色、花萼绿色
香味	菊香浓厚,无其他异味	菊香纯正,无焦糖味	菊香味淡,有焦糖味
脆性	花头整体干透、紧结,具脆性,易碎裂	花萼内部渐干硬、较紧结,具一定脆性,易碎裂	花萼内部湿软,无脆性

1.4 指标测定

1.4.1 蕾花失水率测定

烘干过程中,每隔 2 h 取样,称其质量后,计算菊花失水率^[10]。失水率计算公式见式(1)。

$$\text{失水率}/\% = \frac{m_0 - m_1}{m_1} \quad (1)$$

式中, m_0 为蕾花初始质量,g; m_1 为每 2 h 烘干后的质量,g。

1.4.2 菊花烘烤品质感官评价

采用百分制计分,由具备菊花茶烘烤加工专业技能的 5 人组成评价小组,在菊花烘烤的不同阶段对菊花进行感官评价打分。快速干燥期内项目权数为抛松性 30%、花头内部韧性 30%、焦花 40%,评分标准见表 5;降速干燥期内项目权数为色泽 40%、香味 40%、脆性 20%^[11],评分标准见表 6。

表 5 快速干燥期内菊花烘烤品质感官评价

Table 5 Sensory evaluation on baking quality of *C. morifolium* during rapid drying period

项目	评分标准	分值
抛松性 (10 分)	轻微压手感	8~10
	有压手感	4~7
	压手感强	1~3
花头内部 韧性(10 分)	花瓣干透、花萼外部呈硬壳状、内部湿软,整花具韧性,受压不易变形	8~10
	花头渐干硬、具一定韧性,受压易变形	4~7
	花头整体湿软,受压易变形	1~3
焦花 (10 分)	花头各部位无褐化斑块	8~10
	花头各部位出现少量褐化斑点	4~7
	花头各部位出现大量褐化斑点	1~3

表 6 降速干燥期内菊花烘烤品质感官评价

Table 6 ensory evaluation on the baking quality of *C. morifolium* during the decreasing drying period

项目	评分标准	分值
色泽(10 分)	花瓣亮黄色、花萼黄绿色	8~10
	花瓣黄色、花萼黄绿色	4~7
	花瓣黄色、花萼绿色	1~3
香味(10 分)	菊香浓厚,无其他异味	8~10
	菊香纯正,无焦糖味	4~7
	菊香味淡,有焦糖味	1~3
脆性(10 分)	花头整体干透、紧结,具脆性,易碎裂	8~10
	花萼内部渐干硬、较紧结,具一定脆性,易碎裂	4~7
	花萼内部湿软,无脆性	1~3

1.5 数据处理

数据经 Excel 2010 软件进行整理与分析。

2 结果与分析

2.1 不同烘干温度对菊花失水率的影响

不同烘干温度条件下,菊花‘乳荷’失水率随烘干时间的变化情况见图 1(见下页)。结果表明,各温度下烘干菊花,其最终失水率均可达 91%以上,且温度越高,烘干时间越短,40℃需 62 h,45℃需 38 h,50℃需 20 h,60℃需 14 h,70℃需 12 h。但高温烘干会使菊花产生不同程度的花瓣焦边、褶皱、色泽暗沉等影响产品外观质量的现

象,主要原因与高温下菊花花瓣所含的酚类物质稳定性下降,发生分解有关^[12]。

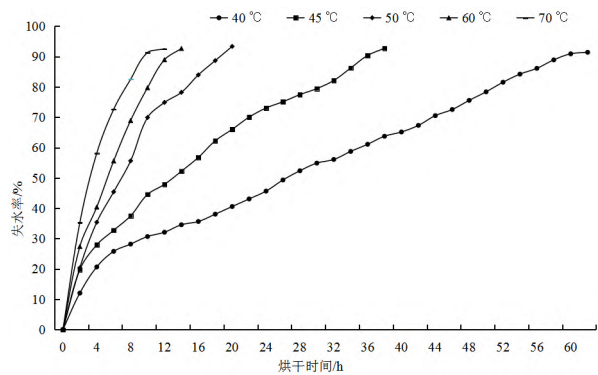


图 1 不同烘干温度对菊花失水率的影响

Fig.1 Effects of different drying temperatures on water loss rate of *C. morifolium*

2.2 不同新风量对菊花失水率的影响

不同新风量条件下,菊花‘乳荷’失水率随烘干时间的变化情况见图 2。由图可知,伴随干燥过程的进行,较高的新风量可在烘烤前期快速带走烘干箱内大量的湿热气体,利于菊花内部水分的向外散失,在温度不变的情况下,能提升菊花的整体干燥速率,新风量在 10 L/h 时,菊花需烘烤 56 h,失水率达 91.9%;在 20 L/h 下,菊花需烘烤 32 h,失水率达 91.74%;在 30 L/h 下,仅需烘烤 24 h,失水率就可达到 92.6%,与刘涛^[13]的研究结果一致。

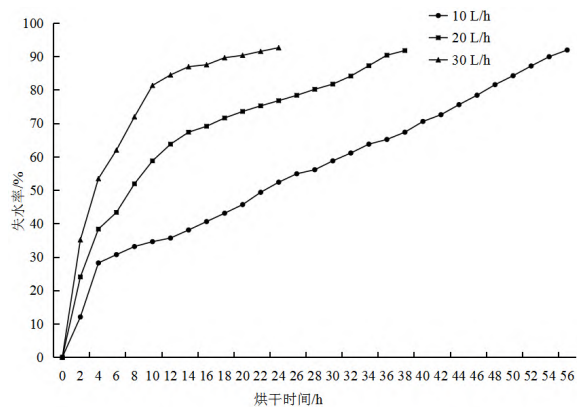


图 2 不同新风量对菊花失水率的影响

Fig.2 Effects of different fresh air volume on water loss rate of *C. morifolium*

综合上述单因素实验,菊花花瓣、花蕊在形态结构和失水率存在差异,菊花在先后经过快速脱水和减速脱水期时,因花瓣失水率较快,长时间干燥后,易出现影响干制品外观质量的问题。因此在快速脱水期可降低烘干温度,提升新风量,对花头内部充分预热,可加速内部水

分向外迁移。在减速脱水期,可适当升高烘干温度,降低新风量,节约烘烤时间。

2.3 快速干燥期烘干温度和新风量对菊花烘烤品质的影响

快速干燥期所脱的水分主要是存在于菊花花瓣和花蕊组织间隙的非束缚水和表面自由水,属于物理吸附,较易脱去,同时热空气传给菊花外部热量使组织表面温度快速上升,逐渐形成干斑。此阶段应避免花瓣因快速脱水出现褶皱现象^[14]。由表 7 可知,菊花在快速干燥期内影响烘烤品质的主要因素是新风量,较优工艺条件为 A₂B₃C₂,即烘干温度 45 °C,新风量 30 L/h,烘干时间 4 h。

表 7 快速干燥期烘干温度和新风量对菊花烘烤品质的影响

Table 7 Effects of drying temperature and fresh air volume on the baking quality of *C. morifolium* during rapide drying period

实验号	A 烘干温度/℃	B 新风量/(L/h)	C 烘干时间/h	烘烤品质得分
1	1(40)	1(10)	1(3)	22.2
2	1	2(20)	2(4)	25.7
3	1	3(30)	3(5)	26.7
4	2(45)	1	2	26.7
5	2	2	3	25.4
6	2	3	1	27.4
7	3(50)	1	3	29.6
8	3	2	1	24.2
9	3	3	2	26.4
k ₁	24.87	23.93	26.07	27.7
k ₂	27.47	26.50	26.27	
k ₃	26.10	28.00	26.10	
R	2.60	4.07	0.20	

2.4 降速干燥期烘干温度和新风量对菊花烘烤品质的影响

降速干燥期主要是蒸发以氢键结合蛋白质中的极性基(羧基和氨基)的结合水,呈胶体状流动性差,干燥脱离困难^[15],此时花头内部水分扩散到花瓣中的速度比表面水分汽化速度慢,致使失水速度逐渐减小。由表 8 可知,菊花在降速干燥期内影响产品烘烤品质的主要因素是烘干温度,较优工艺条件为 A₂B₁B₃,即烘干温度 60 °C,

新风量 10 L/h,此条件下,耗时 4 h。

表 8 降速干燥期烘干温度和新风量对菊花烘烤品质的影响
Table 8 Effects of drying temperature and fresh air volume on the baking quality of chrysanthemum during deceleration drying period

实验号	A 烘干温度/℃	B 新风量/(L/h)	C 烘干时间/h	烘烤品质得分
1	1(50)	1(10)	1(2)	26.6
2	1	2(20)	2(3)	25.3
3	1	3(30)	3(4)	25.5
4	2(60)	1	2	28.6
5	2	2	3	27.7
6	2	3	1	26.3
7	3(70)	1	3	26.3
8	3	2	1	25.4
9	3	3	2	24.1
k ₁	25.80	27.17	26.10	
k ₂	27.53	26.13	26.00	
k ₃	25.27	25.30	26.50	
R	2.27	1.87	0.50	

3 结论

本研究结果表明,烘干温度和新风量是影响菊花杀青预热后烘烤品质的重要因素,在快速干燥期内影响烘烤品质的主要因素是新风量,较优条件为烘干温度 45℃、新风量 30 L/h、烘干 4 h;在降速干燥期内影响烘烤品质的主要因素是烘干温度,较优条件为即烘干温度 60℃、新风量 10 L/h、烘干 4 h。采用双维双变菊花热风烘干工艺,能有效解决菊花热风烘干条件下品质下降的问题。

参考文献:

[1] 中华人民共和国卫生部国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 310-311.
[2] 肖宏儒, 王立富, 曹曙明, 等. 微波气流式干燥技术在菊花

干燥中的实验研究 [J]. 农业机械学报, 2000, 31 (3): 120-121.
[3] 陈强, 苗文娟, 查靖, 等. 菊花干燥技术研究进展[J]. 食品工业科技, 2019, 40(14): 359-360.
[4] 刘文泰. 本草汇精要 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 1-8.
[5] 李友连, 王珊, 朱晶晶, 等. 硫磺熏蒸对抗白菊化学品质的影响[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(13): 2624-2628.
[6] 马晓青, 蔡皓, 刘晓, 等. 硫磺熏蒸前后中药菊花中金属元素及微量元素的 ICP-AES 检测[J]. 药物分析杂志, 2011(6): 1031-1034.
[7] 王珊, 李友连, 苏靖, 等. 中国药用菊花品种及加工方法变迁的研究[J]. 中国药学杂志, 2017(7): 539-542.
[8] 覃珊, 温学森, 沈涛, 等. 蒸汽漂烫菊花的薄层干燥特性和质量评价[J]. 农业工程学报, 2011, 27(6): 357-364.
[9] YUAN J, HAO L J, WU G, et al. Effects of drying methods on the phytochemicals contents and antioxidant properties of chrysanthemum flower heads harvested at two developmental stage[J]. Journal of Functional Foods, 2015, 19: 786-795.
[10] 康健, 张澄瑶, 段旭昌, 等. 不同空气能热泵干燥条件下金银花水分含量变化规律初探[J]. 陕西林业科技, 2018, 46(5): 13-16.
[11] 黄风格, 负嫣茹, 卫世乾. 菊花干制工艺研究 [J]. 南阳师范学院学报, 2012, 11(6): 41-46.
[12] 孙东宇, 郑志安, 李博睿, 等. 杭白菊干燥技术及干燥品质研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(15): 295-300.
[13] 刘涛. 高温热泵干燥系统在菊花烘干中的应用研究 [D]. 南昌: 南昌大学, 2015: 44-46.
[14] 谭颖, 陈国菊, 程玉瑾, 等. 干燥花干燥技术研究进展[J]. 现代园艺, 2015, 17: 28-31.
[15] CHENG X F, ZHANG M, ADHIKARI B, et al. Effect of power ultrasound and pulsed vacuum treatments on the dehydration kinetics distribution, and status of water in osmotically dehydration strawberry: A combined NMR and DSC study[J]. Food and Bioprocess Technology, 2014, 7(10): 2782-2792.

(上接第 24 页)

[54] JANJAI S. A greenhouse type solar dryer for small-scale dried food industries: Development and dissemination [J]. International Journal of energy and Environment, 2012, 3 (3):

383-398.
[55] ELKHADRAOUI A, KOOLI S, HAMDI I, et al. Experimental investigation and economic evaluation of a new mixed-mode solar greenhouse dryer for drying of red pepper and grape[J]. Renewable Energy, 2015, 77: 1-8.